

Problemas Resueltos de Modelos Estocásticos

Marzo de 2005

Contenidos

I	Cadenas de Markov Discreta	1
1	Cadenas de Markov Discreta	2

Parte I

Cadenas de Markov Discreta

Capítulo 1

Cadenas de Markov Discreta

1. Tres bolitas blancas y tres bolitas negras se distribuyen en dos urnas de modo que cada una contiene tres bolitas. Decimos que el sistema está en el estado i ($i = 0, 1, 2, 3$) si la primera urna contiene i bolitas blancas. En cada etapa, se saca simultáneamente una bolita de cada urna y se pone la bolita sacada de la primera urna, en la segunda, y la bolita sacada de la segunda urna, en la primera.

Sea X_n el estado del sistema después de la etapa n .

- (a) ¿Es este proceso una cadena de Markov discreta?
- (b) Calcule las probabilidades de transición en una etapa
- (c) Suponga ahora que se han realizado un gran número de intercambios de bolitas. ¿Cuál es la probabilidad que la primera urna contenga las tres bolitas blancas? ¿Depende esta probabilidad de la distribución inicial de las bolitas?

Solución:

Sabemos que en cada etapa, se saca una bolita de cada urna, y se pone la bolita sacada de la primera urna, en la segunda y recíprocamente.

Sea X_n el número de bolitas blancas en la urna 1 después de la etapa n .

- (a) Este proceso es una cadena de Markov discreta debido a que cumple la propiedad markoviana y la propiedad de estacionariedad.

El proceso cumple la propiedad markoviana, puesto que el número de bolitas blancas en la urna 1 después de la etapa $n + 1$ depende de todo el pasado, pero sólo a través de lo ocurrido en n (X_n contiene la información anterior). Además, cumple la propiedad de estacionariedad, puesto que $\Pr\{X_{n+1} = j / X_n = i\}$ es independiente de la etapa en que se observa el sistema, es decir, independiente de n (debido a que la extracción de bolitas es completamente al azar).

- (b) Las probabilidades de transición se calculan como sigue:

$P_{0,0}$ = Probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0, es decir,

$$\begin{aligned} P_{0,0} &= \Pr \{ \text{bolita que pasa de la urna 2 a la urna 1 sea negra} / \text{hay 3 blancas en la urna 2} \} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$P_{0,1}$ = Probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1, es decir,

$$\begin{aligned} P_{0,1} &= \Pr \{ \text{bolita que pasa de la urna 2 a la urna 1 sea blanca} / \text{hay 3 blancas en la urna 2} \} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Luego, la matriz de transición de probabilidades, P , es:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Se pide la probabilidad que la primera urna contenga las tres bolitas blancas, en el largo plazo, es decir, se pide $\pi_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} f_3^{(n)}$

Esta cadena de Markov es irreducible con estados recurrentes positivos aperiódicos, por lo que existe distribución estacionaria con todos los $\pi_i > 0$ ($i = 0, 1, 2, 3$). Por lo tanto, es independiente de la distribución inicial.

Para calcular π_3 , se resuelve el sistema:

$$\begin{aligned} \pi^T &= \pi^T \cdot P \\ \sum_{i=0}^3 \pi_i &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene que:

$$\begin{aligned} \pi_0 &= 0,05 \\ \pi_1 &= 0,45 \\ \pi_2 &= 0,45 \\ \pi_3 &= 0,05 \end{aligned}$$

2. En una fábrica existe espacio para guardar desperdicios de la producción, con capacidad para almacenar K metros cúbicos. Cada semana, la fábrica produce N metros cúbicos de desperdicio, siendo N una variable aleatoria, tal que $\Pr\{N = j\} = a(j)$, $j = 0, 1, 2, 3, \dots$

Si la cantidad de desperdicio producido en una semana supera la capacidad disponible, el exceso debe eliminarse forzosamente a través de un procedimiento especial a un costo de $\$A$ por metro cúbico.

Al final de cada semana existe la posibilidad de remover desperdicios a través de un procedimiento regular a un costo fijo de $\$B$ y un costo variable de $\$C$ por metro cúbico. (Asuma que $A > C$ y que $A \cdot K > B + C \cdot K$).

La empresa ha decidido utilizar la siguiente política (sujeta a los costos indicados): si al final de la semana, el espacio dedicado a guardar desperdicios contiene más de D metros cúbicos ($D < K$), el espacio se vacía completamente; en caso contrario no se hace nada.

Sea X_n el nivel de desperdicio, en el espacio dedicado a ello, al principio de la semana n .

- ¿Es este proceso una cadena de Markov discreta?
- Obtenga la matriz de probabilidades de transición para este proceso.
- Identifique las clases de estado del proceso e indique si existe distribución estacionaria.
- Obtenga una expresión para el costo esperado semanal de esta política, en el largo plazo.

Solución:

Sea X_n = cantidad de desperdicios, en el espacio dedicado a ello, al principio de la semana n .

N_n = cantidad de desperdicios que generará la fábrica durante la semana n .

Así,

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n + N_n & \text{si } X_n + N_n \leq D \\ 0 & \text{si } X_n + N_n > D \end{cases}$$

Si, en el caso que $X_n + N_n > D$, además se cumple que $X_n + N_n > K$, entonces se aplicará el procedimiento especial para eliminar el exceso de $X_n + N_n - K$, a un costo de A [\$/m3], y luego, al final de la semana, se aplicará el procedimiento regular, con lo cuál $X_{n+1} = 0$.

- (a) Este proceso es una cadena de Markov discreta, puesto que cumple la propiedad markoviana y la propiedad de estacionariedad. El proceso cumple la propiedad markoviana, puesto que el número de desperdicios almacenados al principio de la semana $n + 1$ depende de todo el pasado, pero sólo a través de lo ocurrido en n (X_n y N_n contienen la información anterior). Además, cumple la propiedad de estacionariedad, puesto que $\Pr\{X_{n+1} = j/X_n = i\}$ es independiente de la etapa en que se observa el sistema, es decir, independiente de n (debido a que los N_n son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas).

Los estados posibles de la cadena de Markov van desde $X_n = 0$ hasta $X_n = D$.

- (b) La matriz de probabilidades de transición para este proceso es la siguiente:

$$\begin{aligned}
 P_{0,0} &= \Pr\{N_n = 0 \text{ ó } N_n > D\} = \Pr\{N_n = 0\} + \Pr\{N_n > D\} \\
 &= a(0) + \sum_{i=1}^{\infty} \Pr\{N_n = D + i\} \\
 &= a(0) + \sum_{i=1}^{\infty} a(D + i) \\
 P_{0,1} &= \Pr\{N_n = 1\} = a(1) \\
 P_{0,2} &= \Pr\{N_n = 2\} = a(2) \\
 &\dots \\
 P_{0,D} &= \Pr\{N_n = D\} = a(D)
 \end{aligned}$$

Análogamente se calculan las otras probabilidades de transición, obteniendo:

$$P = \begin{bmatrix} a(0) + \sum_{i=1}^{\infty} a(D + i) & a(1) & a(2) & \dots & a(D) \\ \sum_{i=1}^{\infty} a(D + i - 1) & a(0) & a(1) & \dots & a(D - 1) \\ \sum_{i=1}^{\infty} a(D + i - 2) & 0 & a(0) & \dots & a(D - 2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 - a(0) & 0 & 0 & \dots & a(0) \end{bmatrix}$$

- (c) El diagrama que representa el sistema es el siguiente:

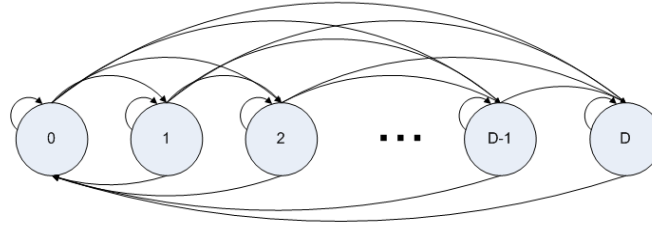


Figura 1.1:

Luego de observar la representación gráfica de la cadena de Markov, se concluye que existe una sola clase de estado (cadena irreducible) y que es recurrente positiva aperiódica.

Dado que la cadena es irreducible con todos sus estados recurrentes positivos aperiódicos, existe distribución estacionaria y, además, se sabe que $\pi_j > 0$ para todo estado posible j .

(d) Sea C_n el costo total asociado a la semana n . Entonces, condicionando en $X_n = i$, se tiene que:

$$\begin{aligned} E\{C_n\} &= \sum_{i=0}^D [E\{C_n \setminus X_n = i\} \cdot \Pr\{X_n = i\}] \\ &= \sum_{i=0}^D \left\{ \sum_{k=D-i+1}^{K-i} [(B + C \cdot (i + k)) \cdot a(k)] \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=K-i+1}^{\infty} [(B + C \cdot K + A \cdot (i + k - K)) \cdot a(k)] \cdot \pi_i \right\} \end{aligned}$$

3. Suponga que las ventas semanales de un cierto producto pueden ser descritas como una cadena de Markov discreta. Suponga que estas ventas varían entre 2 y 8 unidades. Las probabilidades de transición en una etapa son las siguientes:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) ¿Existe distribución límite? ¿Existe distribución estacionaria? Justifique.
- (b) Suponga que las ventas semanales pueden clasificarse en Bajas (2 ó 3), Medias (4 ó 5) o Altas (6, 7 u 8), y suponga que durante la primera semana se vendieron 6 unidades. ¿Cuáles son las probabilidades, en el largo plazo, de que las ventas en una semana cualquiera sean Bajas, Medias o Altas?
- (c) ¿Cuánto tiempo transcurre en promedio, entre dos semanas con ventas iguales a 2 unidades? ¿Cuál es la distribución de probabilidades de este tiempo?

Solución:

- (a) De acuerdo a la figura, podemos identificar 4 clases de estados:

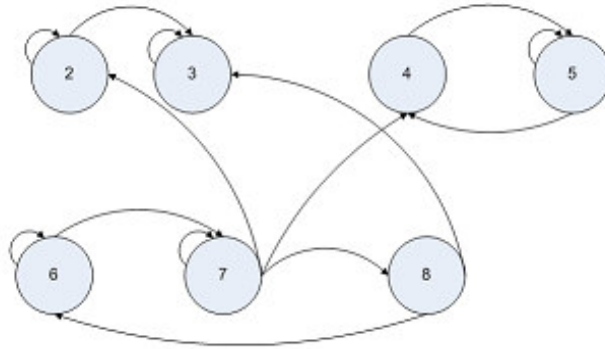


Figura 1.2:

Las clases de estados de esta cadena de Markov son:

$C_1 = \{4, 5\}$ (recurrente positiva aperiódica);

$C_2 = \{6, 7, 8\}$ (transiente aperiódica);

$C_3 = \{2\}$ (transiente aperiódica);

$C_4 = \{3\}$ (recurrente positiva aperiódica).

Todas las clases son aperiódicas, por lo que existe distribución límite.

Además, hay dos clases recurrentes positivas aperiódicas y, como las clases recurrentes son cerradas, la distribución límite depende del estado inicial (por ejemplo, es distinta si $X_0 = 3$ o si $X_0 = 5$). Por ende, no existe distribución estacionaria.

- (b) Las ventas semanales se clasifican en Bajas (2 ó 3), Medias (4 ó 5) o Altas (6, 7 u 8).

Sea X_n = ventas en el período n (con $X_0 = 6$).

En el largo plazo,

$$\begin{aligned}\Pr\{Ventas\ Bajas\} &= \Pr\{las\ ventas\ en\ una\ semana\ cualquiera\ sean\ Bajas\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 2\} + \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 3\}\end{aligned}$$

Como el estado 2 es transiente, en el largo plazo, $\Pr\{X_n = 2\} = 0$.

Además,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 3\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{6,3}^n = \frac{F(6,3)}{E\{T(3,3)\}} = \frac{F(6,3)}{1} = F(6,3)$$

Por otra parte se tiene que,

$$\begin{aligned}F(6,3) &= 0,4 \cdot F(6,3) + 0,6 \cdot F(7,3) \\ F(7,3) &= 0,5 \cdot F(2,3) + 0,3 \cdot F(4,3) + 0,2 \cdot F(8,3) \\ F(2,3) &= 0,4 + 0,6 \cdot F(2,3) \\ F(4,3) &= 0 \\ F(8,3) &= 0,4 + 0,6 \cdot F(6,3)\end{aligned}$$

Resolviendo el sistema, se tiene que:

$$F(6,3) = 0.6591$$

es decir,

$$\Pr\{Ventas\ Bajas\} = 0.6591$$

Para las ventas medias se tiene que:

$$\begin{aligned}\Pr\{Ventas\ Medias\} &= \Pr\{las\ ventas\ en\ una\ semana\ cualquiera\ sean\ Medias\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 4\} + \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 5\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_{6,4}^n + \lim_{n \rightarrow \infty} P_{6,5}^n \\ &= \frac{F(6,4)}{E\{T(4,4)\}} + \frac{F(6,5)}{E\{T(5,5)\}}\end{aligned}$$

Por otra parte, se tiene:

$$\begin{aligned}F(6,4) &= 0,4 \cdot F(6,4) + 0,6 \cdot F(7,4) \\ F(7,4) &= 0,5 \cdot F(2,4) + 0,3 + 0,2 \cdot F(8,4) \\ F(2,4) &= 0 \\ F(3,4) &= 0 \\ F(8,4) &= 0,4 \cdot F(3,4) + 0,6 \cdot F(6,4)\end{aligned}$$

De donde, se obtienen

$$\begin{aligned} F(6, 4) &= 0,341. \\ F(6, 5) &= 0,341 \end{aligned}$$

Además,

$$E\{T(4, 4)\} = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot F_k(4, 4) = \sum_{k=0}^{\infty} [0.8 \cdot (k+2) \cdot (0.2)^k] = 2.25$$

(en este caso podemos calcular $E\{T(4,4)\}$ directamente sin aplicar el sistema de ecuaciones visto en clases)

$$E\{T(5, 5)\} = 0.2 + 2 \cdot 0.8 \cdot 1 = 1.8$$

Así,

$$\begin{aligned} \Pr\{Ventas\ Medias\} &= \frac{F(6, 4)}{E\{T(4, 4)\}} + \frac{F(6, 5)}{E\{T(5, 5)\}} \\ &= 0.341 \end{aligned}$$

Para las Ventas Altas, se tiene que:

$$\begin{aligned} \Pr\{Ventas\ Altas\} &= \Pr\{las\ ventas\ en\ una\ semana\ cualquiera\ sean\ Altas\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 6\} + \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 7\} + \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr\{X_n = 8\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

debido a que la clase C_2 es transiente.

(c) Se pide $E\{T(2, 2)\}$.

La distribución de probabilidades para $T(2, 2)$ es:

$$T(2, 2) = \begin{cases} 1 & \text{con probabilidad } 0.6 \\ \infty & \text{con probabilidad } 0.4 \end{cases}$$

Así,

$$\begin{aligned} E\{T(2, 2)\} &= 1 \cdot 0.6 + \infty \cdot 0.4 \\ &= \infty \end{aligned}$$

4. Considere una cadena de Markov discreta con estados $\{1, 2, \dots, 7\}$, y la siguiente matriz de probabilidades de transición en una etapa:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Determine las clases de estados y clasifique los estados en transientes, recurrentes nulos o positivos, y determine si son aperiódicos o periódicos (y el período).
 (b) ¿Existe distribución límite?

- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que, si el sistema parte en el estado 7, se llegue al estado 6 alguna vez? ¿Cuál es la probabilidad de que, si el sistema parte en el estado 7, llegue alguna vez al estado 5?
- (d) Suponga que el sistema parte en el estado 1. ¿Cuánto tiempo (etapas) toma, en promedio, retornar al estado 1 por primera vez?
- (e) Suponga que el sistema parte en el estado 2. Obtenga una expresión para el tiempo promedio que le toma al sistema ingresar al estado 5 por primera vez.
- (f) ¿Tiene este sistema distribución estacionaria? Justifique
- (g) Obtenga $F(6, 1)$ y $F(6, 3)$

Solución:

- (a) Con la matriz de probabilidades de transición en una etapa, se puede graficar la cadena de Markov.

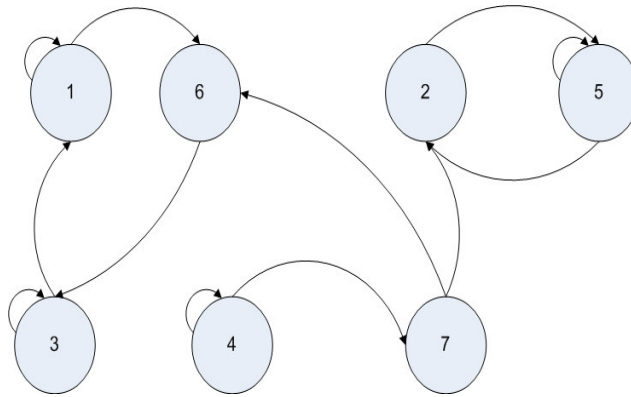


Figura 1.3:

Las clases de estados de esta cadena de Markov son:

$C_1 = \{1, 3, 6\}$ (recurrente positiva aperiódica)

$C_2 = \{7\}$ (transiente aperiódica)

$C_3 = \{4\}$ (transiente aperiódica)

$C_4 = \{2, 5\}$ (recurrente positiva aperiódica)

- (b) Existe distribución límite, puesto que todas las clases son aperiódicas.
- (c) Se pide $F(7, 6)$ y $F(7, 5)$.

$$F(7, 6) = 0,5 + 0,5 \cdot F(2, 6)$$

Pero $F(2, 6) = 0$, con lo que $F(7, 6) = 0,5$

Por otra parte,

$$F(7, 5) = 0,5 \cdot F(2, 5) + 0,5 \cdot F(6, 5)$$

Pero $F(2, 5) = 1$ y $F(6, 5) = 0$, con lo que $F(7, 5) = 0,5$

- (d) Se pide $E\{T(1, 1)\}$

$$\begin{aligned} E\{T(1, 1)\} &= 1 \cdot 0,8 + 2 \cdot 0 + \sum_{k=3}^{\infty} k \cdot (0,2 \cdot 1 \cdot 0,1) \cdot 0,9^{k-3} \\ &= 0,8 + 0,02 \cdot \sum_{k=3}^{\infty} k \cdot 0,9^{k-3} \\ &= 3,2 \end{aligned}$$

- (e) Se pide
- $E\{T(2, 5)\}$

Al estar en el estado 2, con probabilidad 1 el sistema pasa al estado 5 en la siguiente etapa. De este modo, $T(2, 5) = 1$ siempre. Por lo tanto, $E\{T(2, 5)\} = 1$.

- (f) En esta cadena de Markov, hay 2 clases recurrentes positivas aperiódicas y como las clases recurrentes son cerradas, la distribución límite depende del estado inicial (por ejemplo, es distinta si
- $X_0 = 3$
- o si
- $X_0 = 5$
-). Por ende, no existe distribución estacionaria.

- (g) Se pide
- $F(6, 1)$
- y
- $F(6, 3)$

$$F(6, 1) = 1 \cdot F(3, 1).$$

Pero

$$F(3, 1) = 0, 1 + 0, 9 \cdot F(3, 1)$$

con lo que

$$F(3, 1) = 1.$$

Así,

$$F(6, 1) = 1$$

Por otra parte,

$$F(6, 3) = 1 \quad (\text{pues } P_{6,3} = 1 \text{ y } P_{6,j} = 0 \quad \text{para } j \neq 3).$$

5. Suponga que el estado del tiempo sólo puede ser soleado (S) o nublado (N). Además, suponga que el estado del tiempo del día siguiente (mañana) depende del estado del tiempo actual (hoy) y del estado del tiempo del día anterior (ayer), de acuerdo a las siguientes probabilidades:

Ayer	Hoy	Mañana	Probabilidad
S	S	S	0.8
N	S	S	0.6
S	N	S	0.4
N	N	S	0.1

- (a) Construya una cadena de Markov discreta bidimensional que modele el sistema (detalle las variables y estados)
- (b) Obtenga la matriz de probabilidades de transición en este caso.
- (c) Identifique las clases de estado del proceso e indique si existe distribución estacionaria.
- (d) ¿Qué fracción de los días, en el largo plazo, serán soleados?

Solución:

- (a) Es posible modelar el sistema como una cadena de Markov discreta bidimensional, donde existen dos variables aleatorias: una que indica el estado del tiempo del día anterior y otra que indica el estado del tiempo del día actual. Cada una de ellas puede tomar sólo 2 valores: soleado (S) o nublado (N).

De este modo, el sistema posee 4 estados posibles:

- i. (S,S) : cuando el estado del tiempo del día anterior es soleado y el del día actual es soleado,
 (S,N) : cuando el estado del tiempo del día anterior es soleado y el del día actual es nublado,
 (N,S) : cuando el estado del tiempo del día anterior es nublado y el del día actual es soleado,
 (N,N) : cuando el estado del tiempo del día anterior es nublado y el del día actual es nublado.

- (b) Considerando los estados {S,S ; S,N ; N,S ; N,N}, la matriz de probabilidades de transición es:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

- (c) La cadena de Markov posee sólo una clase de estado, es decir, es irreducible. Además, sus estados son recurrentes positivos aperiódicos.
Consecuentemente, existe distribución estacionaria, y todos los π_i son positivos.
- (d) Para calcular la distribución estacionaria, se debe resolver el sistema:

$$\pi = \pi \cdot P$$

Resolviendo se obtiene que:

$$\begin{aligned}\pi_{S,S} &= 3/11 \\ \pi_{S,N} &= 1/11 \\ \pi_{N,S} &= 1/11 \\ \pi_{N,N} &= 6/11\end{aligned}$$

Luego, la fracción de días soleados en el largo plazo es $\pi_{S,S} + \pi_{N,S}$ o bien $\pi_{S,S} + \pi_{S,N}$.

6. Un sistema de comunicación es utilizado para enviar mensajes de emergencia a un cierto destino. El sistema tiene un buffer que permite almacenar hasta cuatro mensajes. Los mensajes llegan al buffer de acuerdo a un proceso de Poisson a tasa λ (mensajes/unidad de tiempo). Si al llegar, un mensaje encuentra el buffer lleno, éste se pierde, sin ingresar al sistema (Loss Systems). El sistema posee dos canales de comunicación lo que permite transmitir simultáneamente dos mensajes.

Al principio de cada unidad de tiempo, el sistema extrae mensajes del buffer (hasta un máximo de 2) y los transmite (siempre que el buffer contenga al menos 2 mensajes, se transmitirán 2 de ellos). El tiempo de transmisión de un mensaje es igual a una unidad de tiempo. La transmisión de los mensajes se inicia exactamente al principio de cada unidad de tiempo; por ello, un mensaje que llega al sistema en el transcurso de una unidad de tiempo y que encuentra espacio en el buffer, debe esperar hasta el inicio de la siguiente unidad de tiempo para ser transmitido.

Es posible darse cuenta que este proceso se puede modelar como una cadena de Markov discreta. Sea X_n el número de mensajes en el buffer al comienzo de la n -ésima unidad de tiempo, justo antes del inicio de la transmisión.

- (a) Defina una relación de recurrencia para X_{n+1} en función de X_n .
- (b) Obtenga la matriz de probabilidades de transición en una etapa.
- (c) Es fácil demostrar que este sistema posee distribución estacionaria. Suponga que usted conoce este vector. Obtenga una expresión para el número promedio de mensajes que se pierden por unidad de tiempo (debido a que el buffer se encuentra lleno), en el largo plazo. (Desarrolle algebraicamente la expresión lo máximo posible).
- (d) Suponga que el número de mensajes que se reciben en las sucesivas unidades de tiempo son v.a.i.i.d. con una distribución cualquiera, no necesariamente Poisson. ¿Es todavía posible modelar el proceso como una cadena de Markov? Justifique.

Solución:

Sean

X_n = número de mensajes en el buffer al comienzo de la n -ésima unidad de tiempo, justo antes del inicio de la transmisión

N_n = número de mensajes que llegan al buffer durante la n -ésima unidad de tiempo.

- (a) La relación de recurrencia es:

$$X_{n+1} = \text{Min}[X_n + N_n - \text{Min}\{X_n, 2\}, 4]$$

o bien,

$$X_{n+1} = \text{Max}[X_n - 2, 0] + \text{Min}[N_n, 4 - \text{Max}\{X_n - 2, 0\}]$$

o bien,

$$X_{n+1} = \text{Max}[X_n - 2, 0] + \text{Min}[N_n, \text{Min}\{4 - X_n + 2, 4\}]$$

El conjunto de estados posibles es $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

(Claramente se ve que el proceso cumple con la propiedad markoviana y de estacionariedad).

(b) Las probabilidades de transición en una etapa para este proceso son las siguientes

$$\begin{aligned} P_{ij} &= \Pr\{N_n = j\} = \frac{\lambda^j \cdot e^{-\lambda}}{j!}, & i = 0, 1, 2; \quad j = 0, 1, 2, 3 \\ P_{i4} &= \Pr\{N_n \geq 4\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+4} \cdot e^{-\lambda}}{(k+4)!}, & i = 0, 1, 2 \\ P_{i4} &= \Pr\{N_n \geq 4 - i + 2\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+6-i} \cdot e^{-\lambda}}{(k+6-i)!}, & i = 3, 4 \\ P_{ij} &= \Pr\{N_n = j - i + 2\} = \frac{\lambda^{j-1+2} \cdot e^{-\lambda}}{(j-i+2)!}, & \begin{cases} i = 3; & j = 1, 2, 3 \\ i = 4; & j = 2, 3 \end{cases} \\ P_{30} &= P_{40} = P_{41} = 0 \end{aligned}$$

Finalmente, la matriz de transición en una etapa es:

$$P = \begin{bmatrix} e^{-\lambda} & \lambda \cdot e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2 \cdot e^{-\lambda}}{2!} & \frac{\lambda^3 \cdot e^{-\lambda}}{3!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+4} \cdot e^{-\lambda}}{(k+4)!} \\ e^{-\lambda} & \lambda \cdot e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2 \cdot e^{-\lambda}}{2!} & \frac{\lambda^3 \cdot e^{-\lambda}}{3!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+4} \cdot e^{-\lambda}}{(k+4)!} \\ e^{-\lambda} & \lambda \cdot e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2 \cdot e^{-\lambda}}{2!} & \frac{\lambda^3 \cdot e^{-\lambda}}{3!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+4} \cdot e^{-\lambda}}{(k+4)!} \\ 0 & e^{-\lambda} & \lambda \cdot e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2 \cdot e^{-\lambda}}{2!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+3} \cdot e^{-\lambda}}{(k+3)!} \\ 0 & 0 & e^{-\lambda} & \lambda \cdot e^{-\lambda} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+2} \cdot e^{-\lambda}}{(k+2)!} \end{bmatrix}$$

(c) Se pide $\lim_{n \rightarrow \infty} E[N^\circ \text{ mensajes perdidos}]$

$$E[N^\circ \text{ mensajes perdidos}] = E[\text{Max}\{X_n + N_n - \text{Max}\{X_n - 2, 0\} - 4, 0\}]$$

En el largo plazo:

$$\begin{aligned}
E[N^o \text{ mensajes perdidos}] &= \sum_{i=0}^4 E[N^o \text{ mensajes perdidos} \setminus X_n = i] \cdot \pi_i \\
&= \sum_{i=0}^4 \left(\pi_i \cdot \sum_{k=0}^{\infty} [\Pr\{N_n = k\} \cdot \text{Max}(0, i + k + \text{Max}(i - 2, 0) - 4)] \right) \\
&= \pi_0 \cdot \sum_{k=5}^{\infty} [\Pr\{N_n = k\} \cdot (k - 4)] + \pi_1 \cdot \sum_{k=4}^{\infty} [\Pr\{N_n = k\} \cdot (k - 3)] \\
&\quad + \sum_{i=2}^4 \left(\pi_i \cdot \sum_{k=2}^{\infty} [\Pr\{N_n = k\} \cdot (k - 2)] \right) \\
&= \pi_0 \cdot \left(\lambda - \sum_{k=0}^4 k \cdot \Pr\{N_n = k\} - 4 + 4 \cdot \sum_{k=0}^4 \Pr\{N_n = k\} \right) \\
&\quad + \pi_1 \cdot \left(\lambda - \sum_{k=0}^3 k \cdot \Pr\{N_n = k\} - 3 + 3 \cdot \sum_{k=0}^3 \Pr\{N_n = k\} \right) \\
&\quad + (\pi_2 + \pi_3 + \pi_4) \cdot \left(\lambda - \sum_{k=0}^1 k \cdot \Pr\{N_n = k\} - 2 + 2 \cdot \sum_{k=0}^1 \Pr\{N_n = k\} \right)
\end{aligned}$$

(d) Sí, debido a que se sigue cumpliendo la propiedad markoviana y de estacionariedad.

Por una parte, el número de mensajes en el buffer al comienzo de la $(n+1)$ -ésima unidad de tiempo (X_{n+1}) sigue sólo dependiendo del número de mensajes en el buffer al comienzo de la n -ésima unidad de tiempo (X_n) y del número de mensajes que llegan al buffer durante la n -ésima unidad de tiempo (N_n) , sin importar la distribución de N_n . (X_{n+1}) depende de X_j , con $j < n$, sólo a través del valor de X_n . Lo anterior equivale a decir que se sigue cumpliendo con la propiedad markoviana.

Además, X_{n+1} es independiente de la unidad de tiempo (n) , si N_n lo es. También se sabe que el número de mensajes que llegan al buffer durante la n -ésima unidad de tiempo (N_n) , son v.a.i.i.d., es decir, son independientes entre sí, por lo que N_n es independiente de la unidad de tiempo n .

Lo anterior equivale a decir que se sigue cumpliendo con la propiedad de estacionariedad.

7. Considere una empresa automovilística que se dedica a arrendar autos para viajes desde la ciudad de Santiago a Viña del Mar y viceversa. Suponga que la empresa dispone de $N=3$ autos en total. Las funciones de probabilidad de la demanda por autos, en un día cualquiera, en Santiago y en Viña del Mar aparecen en la siguiente tabla:

Cantidad Demandada:	0	1	2	3	4	5
Santiago	0.1	0.2	0.5	0.1	0.05	0.05
Viña	0.3	0.5	0.1	0.1	0	0

Las demandas en Santiago y en Viña son v.a. independientes entre sí, y lo mismo respecto a la demanda en días sucesivos.

Los autos arrendados viajan a la otra ciudad durante el mismo día, de modo de estar disponibles en esa ciudad al final de ese día. Asuma, además, que la demanda que no puede ser satisfecha, se pierde.

Sea X_n el número de autos en Santiago al comienzo del día n .

- (a) Obtenga la matriz de probabilidades de transición en una etapa para este proceso.
- (b) Suponga que $X_1 = 2$ (asuma que el horizonte de tiempo comienza en el día 1). Obtenga el valor esperado de la demanda insatisfecha por la empresa durante el primer día. (Indicación: note que la demanda insatisfecha de la empresa es la demanda insatisfecha en Santiago más la demanda insatisfecha en Viña).

- (c) Suponga que la empresa decide usar la siguiente política, que involucra el traslado de autos durante la noche: si al final del día, cualquiera de las dos ciudades se queda sin autos, se traslada un auto desde la otra ciudad.
- Obtenga la matriz de probabilidades de transición en una etapa asociada a esta política.
 - Es fácil demostrar que este proceso tiene distribución estacionaria. Suponga que usted ha obtenido el vector π de este proceso. Encuentre una expresión para el número promedio de traslados (durante la noche), efectuados por la empresa en un día cualquiera, en el largo plazo.

Solución:

- (a) Sea X_n es el número de autos en Santiago al comienzo del día n . Entonces:

$$X_{n+1} = \text{Max}[X_n - ds, 0] + \text{Min}[dv, N - X_n]$$

En que, ds : cantidad de autos demandada en Santiago

dv : cantidad de autos demandada en Viña

Así,

$$P_{00} = \Pr\{dv = 0\} = 0.3$$

$$P_{01} = \Pr\{dv = 1\} = 0.5$$

$$P_{02} = \Pr\{dv = 2\} = 0.1$$

$$P_{03} = \Pr\{dv \geq 3\} = 0.1$$

$$P_{10} = \Pr\{ds \geq 1 \text{ y } dv = 0\} = \Pr\{ds \geq 1\} \cdot \Pr\{dv = 0\} = 0.9 \cdot 0.3 = 0.27$$

$$P_{11} = \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv = 0\} + \Pr\{ds \geq 1 \text{ y } dv = 1\} = 0.1 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.5 = 0.48$$

$$P_{12} = \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv = 1\} + \Pr\{ds \geq 1 \text{ y } dv \geq 2\} = 0.1 \cdot 0.5 + 0.9 \cdot 0.2 = 0.23$$

$$P_{13} = \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv \geq 2\} = 0.1 \cdot 0.2 = 0.02$$

$$P_{20} = \Pr\{ds \geq 2 \text{ y } dv = 0\} = 0.7 \cdot 0.3 = 0.21$$

$$P_{21} = \Pr\{ds = 1 \text{ y } dv = 0\} + \Pr\{ds \geq 2 \text{ y } dv \geq 1\} = 0.2 \cdot 0.3 + 0.7 \cdot 0.7 = 0.55$$

$$P_{22} = \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv = 0\} + \Pr\{ds = 1 \text{ y } dv \geq 1\} = 0.1 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.17$$

$$P_{23} = \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv \geq 1\} = 0.1 \cdot 0.7 = 0.07$$

$$P_{30} = \Pr\{ds \geq 3\} = 0.2$$

$$P_{31} = \Pr\{ds = 2\} = 0.5$$

$$P_{32} = \Pr\{ds = 1\} = 0.2$$

$$P_{33} = \Pr\{ds = 0\} = 0.1$$

Por lo tanto,

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 & 0.1 & 0.1 \\ 0.27 & 0.48 & 0.23 & 0.02 \\ 0.21 & 0.55 & 0.17 & 0.07 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- (b) Si $X_1 = 2$, entonces:

$$E\{\text{demanda insatisfecha durante el primer día}\}$$

$$= E\{\text{dda. insatisfecha en Stgo. durante el primer día}\}$$

$$+ E\{\text{dda. insatisfecha en Viña durante el primer día}\}$$

$$= E\{\text{Max}[ds - X_1, 0]\} + E\{\text{Max}[0, dv - (N - X_1)]\}$$

$$= E\{\text{Max}[ds - 2, 0]\} + E\{\text{Max}[0, dv - 1]\}$$

$$= (1 \cdot \Pr\{ds = 3\} + 2 \cdot \Pr\{ds = 4\} + 3 \cdot \Pr\{ds = 5\}) + (1 \cdot \Pr\{dv = 2\} + 2 \cdot \Pr\{dv = 3\})$$

$$= (1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.05 + 3 \cdot 0.05) + (1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.1)$$

$$= 0.65$$

Por lo tanto, el valor esperado de la demanda insatisfecha durante el primer día es igual a 0.65 autos.

- (c) i. En este caso, sólo son posibles los estados $X_n = 1$ y $X_n = 2$, puesto que X_n es el número de autos en Santiago al comienzo del día n , es decir, después de los traslados. De esta forma:

$$P_{11} = P\{ds = 0 \text{ y } dv = 0\} + P\{ds \geq 1 \text{ y } dv \leq 1\} = 0.1 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.8 = 0.75$$

$$P_{12} = P\{ds = 0 \text{ y } dv \geq 1\} + P\{ds \geq 1 \text{ y } dv \geq 2\} = 0.1 \cdot 0.7 + 0.9 \cdot 0.2 = 0.25$$

$$P_{21} = P\{ds = 1 \text{ y } dv = 0\} + P\{ds \geq 2\} = 0.2 \cdot 0.3 + 0.7 = 0.76$$

$$P_{22} = P\{ds = 0\} + P\{ds = 1 \text{ y } dv \geq 1\} = 0.1 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.24$$

Así, la matriz de probabilidades de transición en una etapa asociada a esta política es:

$$P = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.76 & 0.24 \end{bmatrix}$$

- ii. En el largo plazo, en un día cualquiera, se tiene que:

$$\begin{aligned} E\{\text{Traslados}\} &= \sum_i E\{\text{Traslados} \mid X_n = i\} \cdot \Pr\{X_n = i\} \\ &= \pi_1 \cdot (\Pr\{\text{trasladar auto } v - s \mid X_n = 1\} + \Pr\{\text{trasladar auto } s - v \mid X_n = 1\}) \\ &\quad + \pi_2 \cdot (\Pr\{\text{trasladar auto } v - s \mid X_n = 2\} + \Pr\{\text{trasladar auto } s - v \mid X_n = 2\}) \\ &= \pi_1 \cdot (\Pr\{ds \geq 1 \text{ y } dv = 0\} + \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv \geq 2\}) \\ &\quad + \pi_2 \cdot (\Pr\{ds \geq 2 \text{ y } dv = 0\} + \Pr\{ds = 0 \text{ y } dv \geq 1\}) \\ &= \pi_1 \cdot (0.9 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.2) + \pi_2 \cdot (0.7 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.7) \\ &= \pi_1 \cdot 0.29 + \pi_2 \cdot 0.28 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor esperado de los traslados en el largo plazo es $\pi_1 \cdot 0.29 + \pi_2 \cdot 0.28$

8. Un sistema productivo puede modelarse como una cadena de Markov discreta, con siete posibles estados: A, B, C, D, E, F, G, con la siguiente matriz de probabilidades de transición en una etapa:

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 \\ 1/6 & 1/6 & 1/6 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Determine las clases de estados y clasifique los estados en transientes, recurrentes nulos o positivos, y determine si son aperiódicos o periódicos (y el período).
- (b) Calcule la probabilidad de que el sistema evolucione, por primera vez, desde el estado C al estado G en 3 etapas (períodos).
- (c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema, si se encuentra inicialmente en el estado C, evolucione alguna vez al estado A?
- (d) ¿Existe distribución estacionaria para la cadena de Markov descrita? Justifique.
- (e) Suponga que el estado inicial del sistema es C ($X_0 = C$), encuentre la probabilidad de que, después de mucho tiempo, el sistema se encuentre en el estado j ($\lim_{n \rightarrow \infty} P_{Cj}^n$), para todo j. (En caso de que el límite no exista, explique porqué).
- (f) Encuentre el tiempo medio entre retornos al estado B.

Solución:

- (a) Como se aprecia en la figura, existen tres clases de estados:

$C_1 = \{A, B\}$, recurrente positivo aperiódico

$C_2 = \{C, D\}$, transiente aperiódico

$C_3 = \{E, F, G\}$, recurrentes positivos periódicos, de período 2.

$$= \Pr\{\text{estar en } A \setminus \text{se llega (alguna vez) a clase } C_1\} \cdot \Pr\{\text{llegar a } C_1\} \\ + \Pr\{\text{estar en } A \setminus \text{no se llega nunca } C_1\} \cdot \Pr\{\text{no llegar a } C_1\}$$

Es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CA}^n = \pi'_A \cdot F(C, A) + 0 \cdot (1 - F(C, A)) = \pi'_A \cdot F(C, A)$$

donde π' corresponde a la distribución estacionaria de la sub-cadena de Markov que conforman los estados A y B, la que es irreducible, recurrente positiva aperiódica. Sabemos que π' es la solución del sistema:

$$\begin{bmatrix} \pi'_A & \pi'_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi'_A & \pi'_B \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Resolviendo, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} \pi'_A \\ \pi'_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 2/5 \end{bmatrix}$$

Por otra parte, sabemos que $F(C, A) = 14/29$. En consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CA}^n = 3/5 \cdot 14/29 = 24/145 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P_{CB}^n = 2/5 \cdot 14/29 = 28/145$$

Por otra parte,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CC}^n = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P_{CD}^n = 0$$

pues C y D son estados transientes.

Finalmente, los límites $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CE}^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CF}^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{CG}^n$ no existen (no convergen) porque E, F y G son estados periódicos.

(f) Se pide $E\{T(B, B)\}$.

En la sub-cadena de Markov que forman los estados A y B, se cumple que

$$\pi'_B = \frac{1}{E\{T(B, B)\}}$$

Por lo tanto, $E\{T(B, B)\} = 5/2 = 2.5$

9. Suponga que en la ciudad de Cancún el clima de un día cualquiera puede ser clasificado de despejado, nublado o lloviendo. Suponga que el clima del día siguiente depende del clima actual de la siguiente manera: si hoy está despejado, mañana estará nublado con una probabilidad de 0.3 y lloviendo con 0.2; si hoy está nublado, mañana estará despejado con una probabilidad de 0.5 y lloviendo con probabilidad 0.3; finalmente, si está lloviendo hoy día, mañana estará despejado con probabilidad 0.4 y nublado con 0.5.

Suponga ahora que el señor y la señora Pérez han planeado celebrar sus 25 años de matrimonio en Cancún. Si se cuenta el día de hoy como el primer día, ellos estarán en Cancún el séptimo y octavo día. Ellos están pensando contratar un seguro de vacaciones que promete devolverles el costo total de su estadía, que es de US\$2.500 si llueve los dos días, y que no les devuelve nada en caso contrario. El costo del seguro es de US\$200. Analice si le conviene al matrimonio Pérez contratar el seguro, asuma que hoy está despejado en Cancún.

Solución:

Hay que analizar el valor esperado de lo que pueda devolver el seguro y compararlo con el costo que éste tiene. El seguro sólo devolverá dinero en caso de que el séptimo y el octavo día estén lloviendo, luego

$$E(\text{devolución seguro}) = 2500 \cdot \Pr\{\text{días 7 y 8 estén lloviendo}\}$$

Dependiendo de este valor convendrá contratar el seguro, ya que si éste es mayor que 200 quiere decir que la devolución esperada será mayor a su costo por lo que el beneficio será positivo. Por lo que hay que determinar la probabilidad de que llueva los días 7 y 8.

La matriz de probabilidades de transición viene dada por

$$P = \begin{array}{c|ccc} & S & C & R \\ \hline S & 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ C & 0.5 & 0.2 & 0.3 \\ R & 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{array}$$

y se sabe que hoydía está despejado, es decir, $f^1 = (1, 0, 0)$.

Además, sabemos que $f^i = P^T \cdot f^{i-1}$, luego,

$$f^7 = (P^T)^6 \cdot f^1$$

donde

$$f^i = \begin{bmatrix} \Pr\{X_i = S\} \\ \Pr\{X_i = C\} \\ \Pr\{X_i = R\} \end{bmatrix}$$

evaluando P^6 , se tiene que:

$$f^7 = \begin{bmatrix} 0.47899 & 0.47896 & 0.47903 \\ 0.31092 & 0.31102 & 0.31078 \\ 0.21009 & 0.21002 & 0.21018 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.47899 \\ 0.31092 \\ 0.21009 \end{bmatrix}$$

Luego, la probabilidad de que el 7° día esté lloviendo es 0.47903. Entonces,

$$\begin{aligned} \Pr\{7^\circ \text{ y } 8^\circ \text{ día lloviendo}\} &= \Pr\{7^\circ \text{ día esté lloviendo y } 8^\circ \text{ día lloviendo}\} \\ &= \Pr\{7^\circ \text{ día esté lloviendo}\} \cdot \Pr\{8^\circ \text{ día esté lloviendo} \mid 7^\circ \text{ día llovió}\} \\ &= 0.21009 \cdot 0.1 \\ &= 0.021009 \end{aligned}$$

Luego, la devolución esperada del seguro es de

$$\begin{aligned} E(\text{devolución seguro}) &= 2500 \cdot 0.021009 \\ &= 52.523 \end{aligned}$$

Entonces, dado que el seguro cuesta 200 dólares y se esperan recibir sólo 52.523 dólares no es conveniente comprar el seguro.

10. La empresa T-A se dedica a fabricar switches de comunicación para redes de comunicación digital. Estas redes mueven paquetes de datos de un switch a otro a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Los paquetes de datos son de largo constante, es decir, tienen igual número de bits. Conceptualmente, cada switch corresponde a un mecanismo de almacenamiento, en que los paquetes de datos llegan de un modo aleatorio; éstos son almacenados en un buffer de capacidad K, y son removidos de a uno, para ser transmitidos de acuerdo a un protocolo específico. De acuerdo a este protocolo, el tiempo se divide en intervalos de largo fijo, por ejemplo un microsegundo. Si existe un paquete de datos en el buffer al principio de uno de estos intervalos de tiempo, éste es removido instantáneamente del buffer, y transmitido a través de la red. Si no hay un paquete al principio del intervalo del tiempo, no se remueve ningún paquete, aún cuando lleguen nuevos paquetes durante ese intervalo. Si llegan paquetes durante un intervalo de tiempo y no hay espacio disponible en el buffer, ese paquete se descarta.

Sea A_n el número de paquetes que llega al switch durante el intervalo de tiempo número n , suponga que $\{A_n, n > 1\}$ es una secuencia de v.a.i.i.d, tal que:

$$\Pr \{A_n = k\} = a_k, k \geq 0$$

Sea X_n el número de paquetes en el buffer al final del intervalo de tiempo número n . Encuentre una recursión para X_{n+1} en función de X_n, A_{n+1}, K . Encuentre la matriz P .

Solución:

Los valores posibles de X_n son $0, 1, 2, 3, \dots, K$.

Si existen X_n paquetes en el buffer al principio del intervalo $n+1$, se enviará un paquete si es que $X_n > 0$ y llegarán A_n paquetes más por lo que la formula de recurrencia es:

$$X_{n+1} = \begin{cases} \text{Min}(X_n - 1 + A_{n+1}, K) & \text{si } X_n > 0 \\ \text{Min}(A_{n+1}, K) & \text{si } X_n = 0 \end{cases}$$

Para calcular la matriz P , se deben calcular las probabilidades de transición $P_{i,j}$, luego,

$$P_{0,0} = \Pr \{ \text{que no lleguen paquetes} \mid \text{que no habían paquetes} \}$$

$$P_{0,0} = \Pr \{A_n = 0\} = a_0$$

$$P_{0,1} = a_1$$

$$P_{0,2} = a_2$$

...

$$P_{0,K} = \Pr \{ \text{que lleguen } K \text{ o más paquetes} \} = a_K + a_{K+1} + \dots = b_K$$

$$P_{1,0} = \Pr \{ \text{que no lleguen paquetes} \mid \text{que había 1 paquete} \}$$

$$P_{1,0} = a_0$$

$$P_{1,1} = a_1$$

$$P_{1,2} = a_2$$

...

$$P_{1,K} = \Pr \{ \text{que lleguen } K \text{ o más paquetes} \} = a_K + a_{K+1} + \dots = b_K$$

$$P_{2,0} = 0$$

$$P_{2,1} = a_0$$

$$P_{2,2} = a_1$$

...

$$P_{2,K} = \Pr \{ \text{que lleguen } K - 1 \text{ o más paquetes} \} = a_{K-1} + a_K + \dots = b_{K-1}$$

Así, se obtiene que:

$$P = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{K-1} & b_K \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{K-1} & b_K \\ 0 & a_0 & a_1 & \dots & a_{K-2} & b_{K-1} \\ \dots & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & & a_0 & b_1 \end{bmatrix}$$

11. Una empresa de transporte debe contratar un seguro para su flota de vehículos. Existen 4 posibles seguros con valores $v_1 > v_2 > v_3 > v_4$. El valor del seguro se paga al principio del año y depende del tipo de seguro contratado el año anterior y de los accidentes cobrados, a la compañía de seguros, durante ese año. Si durante el año pasado, el seguro contratado costó v_i y no se cobraron daños, el seguro este año costará v_{i+1} ; en caso contrario (es decir, si se cobraron daños), el seguro costará v_1 . Si el año anterior el seguro costó v_4 y no hubo daños cobrados, el seguro este año también costará v_4 .

La empresa de transporte debe decidir, al final del año, si cobrará o no los daños acumulados por sus vehículos durante el año. Si la empresa decide cobrar los daños, la compañía se hace cargo de éstos. El daño total de la flota durante un año cualquiera es una v.a. con distribución F y densidad f . La empresa utiliza la siguiente política: si el seguro contratado vale v_i , entonces se cobran los daños al final del año si éstos son mayores que a_i (estos valores son parámetros de la política). Sea X_n el tipo de seguro contratado durante el año n .

- (a) Obtenga la matriz P de este proceso.
- (b) Suponga que el daño total, en pesos, que sufre la flota durante un año cualquiera tiene distribución exponencial de parámetro λ . Se desea determinar la política óptima de contratación de este seguro en un horizonte de largo plazo, de modo de minimizar el costo esperado anual. Encuentre la expresión que sería necesario optimizar y explique cómo obtendría la solución óptima.

Solución:

- (a) Los valores posibles de X_n son 1,2,3,4 donde el estado i corresponde a que en el año n se contrató el seguro v_i .

Sea D_n el daño total de la flota durante el año n . Esta es una v.a.i.i.d de distribución F independiente de n .

Entonces se tiene que si se contrata el seguro v_1 en el año n se contratará el mismo seguro en el año $n+1$ si los daños son mayores que el parámetro a_1 y se contratará v_2 si los daños son menores a este parámetro, es decir:

$$\begin{aligned} P_{1,1} &= \Pr\{D_n > a_1\} = 1 - F(a_1) \\ P_{1,2} &= \Pr\{D_n < a_1\} = F(a_1) \end{aligned}$$

Cabe mencionar que no existe posibilidad de que el próximo año se contraten los seguros v_3 o v_4 , es decir,

$$\begin{aligned} P_{1,3} &= 0 \\ P_{1,4} &= 0 \end{aligned}$$

Así, se puede obtener la matriz de transición P , que es igual a:

$$P = \begin{bmatrix} 1 - F(a_1) & F(a_1) & 0 & 0 \\ 1 - F(a_2) & 0 & F(a_2) & 0 \\ 1 - F(a_3) & 0 & 0 & F(a_3) \\ 1 - F(a_4) & 0 & 0 & F(a_4) \end{bmatrix}$$

- (b) Para obtener la expresión a minimizar hay que determinar como se producen los costos para la empresa. En primer lugar existe un costo asociado a la contratación del seguro. En el largo plazo se tiene que π_i es la proporción del tiempo que se está en el estado i que corresponde a la contratación del seguro v_i . Luego, el costo asociado a la contratación del seguro en el largo plazo es:

$$C = \sum_{i=1}^4 \pi_i \cdot v_i$$

Por otra parte, se tiene que el costo que debe asumir la empresa debido a su política para cobrar el seguro. Por ejemplo, si se tiene contratado el seguro v_2 y los daños acumulados por la flota suman menos que a_2 , la empresa tendrá un costo igual a los daños acumulados. En el caso de que los daños sumen más que a_2 la empresa ejercerá el seguro y no tendrá ningún costo. Entonces se debe determinar el valor esperado de este segundo costo.

Para el caso de que se tenga contratado v_1 , el costo(D) vendrá dado por:

$$D | v_1 = \begin{cases} D_n & \text{si } D_n < a_1 \\ 0 & \text{si } D_n > a_1 \end{cases}$$

Luego,

$$E(D | v_1) = \int_{x=0}^{x=a_1} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$E(D) = \sum_{i=1}^4 E(D | v_i) \cdot \Pr\{X_n = v_i\}$$

Así, en el largo plazo se tiene que:

$$E(D) = \sum_{i=1}^4 E(D | v_i) \cdot \pi_i$$

Por lo tanto el costo total a minimizar es

$$\begin{aligned} \text{Costo} &= C + D \\ &= \sum_{i=1}^4 v_i \cdot \pi_i + \sum_{i=1}^4 E(D | v_i) \cdot \pi_i \\ &= \sum_{i=1}^4 (v_i + E(D | v_i)) \cdot \pi_i \end{aligned}$$

Analizando la expresión se tiene que:

$$\begin{aligned} v_i &: \text{son conocidos} \\ E(D | v_i) &: \text{es una función de } a_i \\ \pi_i &: \text{función de } a_i \text{ (ya que dependen de } P) \end{aligned}$$

Luego, se tiene una función en función de a_i que es necesario minimizar por métodos de optimización No-Lineal.

12. Una empresa desea decidir el tamaño de su aviso de publicidad en la edición dominical del diario El Mercurio. Hay 2 alternativas: un aviso pequeño, que cuesta \$100.000 y un aviso grande, que cuesta \$300.000. Las ventas semanales de la empresa pueden clasificarse en 3 categorías: altas, normales y bajas. El retorno neto promedio en cada caso (sin considerar los costos de publicidad) es de: \$1.000.000, \$800.000, \$650.000 respectivamente. Se sabe que las ventas de una semana dependen de las ventas de la semana anterior y del tamaño del aviso, en función de las siguientes probabilidades:

Semana Pasada	Aviso Pequeño Semana Actual			Aviso Grande Semana Actual		
	A	N	B	A	N	B
A	0.2	0.5	0.3	0.6	0.3	0.1
N	0.1	0.3	0.6	0.2	0.7	0.1
B	0.1	0.5	0.4	0.4	0.5	0.1

Suponga que en la primera semana las ventas fueron bajas y que la empresa publicó un aviso grande. La empresa ha decidido utilizar la siguiente política para las próximas 3 semanas: si la venta durante la semana pasada fue baja, publicar un aviso grande; en caso contrario, publicar un aviso pequeño. Calcule el beneficio neto esperado asociado a esta política.

Solución:

La matriz P asociada a la política es la siguiente:

$$P = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Se sabe que en la primera semana se tuvieron ventas bajas por lo que

$$f^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Así, utilizando que $f^i = P^T \cdot f^{i-1}$ se tiene que:

$$f^2 = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.5 \\ 0.1 \end{bmatrix} \quad f^3 = \begin{bmatrix} 0.17 \\ 0.4 \\ 0.43 \end{bmatrix} \quad f^4 = \begin{bmatrix} 0.246 \\ 0.42 \\ 0.334 \end{bmatrix} \quad f^5 = \begin{bmatrix} 0.2248 \\ 0.416 \\ 0.3592 \end{bmatrix}$$

Sea B el vector de beneficios y C el vector de costos, es decir,

$$B = \begin{bmatrix} 1.000.000 \\ 800.000 \\ 650.000 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 100.000 \\ 100.000 \\ 300.000 \end{bmatrix}$$

El beneficio esperado para la próxima semana es el valor esperado de los ingresos menos los costos asociados a la publicación del aviso:

$$\begin{aligned} E(B_2) &= B^T \cdot f^2 - C \cdot f^1 \\ &= 0.4 \cdot 1.000.000 + 0.5 \cdot 800.000 + 0.1 \cdot 650.000 - 300.000 \\ &= 400.000 + 400.000 + 65.000 - 300.000 \\ &= 565.000 \end{aligned}$$

Para la semana n° 3 se tiene que:

$$\begin{aligned} E(B_3) &= 0.17 \cdot 1.000.000 + 0.4 \cdot 850.000 + 0.43 \cdot 650.000 - 0.4 \cdot 100.000 - 0.5 \cdot 100.000 - 0.1 \cdot 300.000 \\ &= 649.500 \end{aligned}$$

Para la semana n° 4 se tiene que:

$$E(B_4) = 613.100$$

Luego, el beneficio total es

$$B = 1.827.600$$

13. Considere el problema de almacenar registros de información en pistas de un disco de acceso directo. Suponga que las pistas son de largo 1 y que los tamaños de los registros son v.a.i.i.d. y se denominan $R_i; i = 1, 2, 3, \dots$. Los valores posibles de estas v.a. son $1/2$ y $2/3$ con probabilidad 0.35 y 0.65 respectivamente. Se desea estudiar el proceso $\{X_n; n = 1, 2, \dots\}$, en que X_n corresponde al espacio ocupado en la última pista utilizada después del almacenamiento del registro número n .

- Encuentre los valores posibles de X_n y la matriz P para este proceso.
- Defina un procedimiento para encontrar el valor esperado del número de pistas que se utilizan para guardar N registros.

- (c) Encuentre la utilización media de las pistas en el largo plazo.

Solución:

- (a) Cuando se almacena un registro en una pista, ésta debe tener espacio disponible para guardar dicho registro. Si el nuevo registro no cabe en la última pista utilizada, se debe guardar en una nueva pista. Es por esto que los valores posibles para X_n son: $1/2$, $2/3$ y 1 . El último valor ocurre cuando llegan dos registros de largo $1/2$ segundos.

La matriz P asociada a este proceso es:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.65 & 0.35 \\ 0.35 & 0.65 & 0 \\ 0.35 & 0.65 & 0 \end{bmatrix}$$

- (b) Sea $M(n)$ el número de pistas utilizadas que se han ocupado para guardar los primeros n registros.

Sea

$$C(X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si al guardar el registro } n+1 \text{ se utilizará una nueva pista} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Luego,

$$M(N) = 1 + \sum_{n=2}^{N-1} C(X_n)$$

Aplicando $E()$, se tiene que:

$$E(M(N)) = 1 + \sum_{n=2}^{N-1} E(C(X_n))$$

Por lo que el objetivo es encontrar $E(C(X_n))$.

$$E(C(X_n)) = \sum_i E(C(X_n) | X_n = i) \cdot \Pr\{X_n = i\}$$

$$\begin{aligned} \text{Si } X_n = 1/2, \quad & \text{si } R_{n+1} = 1/2 \quad \rightarrow C(X_n) = 0 \\ & \text{si } R_{n+1} = 2/3 \quad \rightarrow C(X_n) = 1 \end{aligned}$$

Luego,

$$E(C(X_n) | X_n = 1/2) = 1 \cdot \Pr\{R_{n+1} = 2/3\} = 0.65$$

$$\begin{aligned} \text{Si } X_n = 2/3, \quad & \text{si } R_{n+1} = 1/2 \quad \rightarrow C(X_n) = 1 \\ & \text{si } R_{n+1} = 2/3 \quad \rightarrow C(X_n) = 1 \end{aligned}$$

Luego,

$$E(C(X_n) | X_n = 2/3) = 1$$

$$\text{Si } X_n = 1, \quad \rightarrow C(X_n) = 1, \text{ en todos los casos}$$

Luego,

$$E(C(X_n) | X_n = 1) = 1$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} E(C(X_n)) &= 0.65 \cdot \Pr\{X_n = 1/2\} + 1 \cdot \Pr\{X_n = 2/3\} + 1 \cdot \Pr\{X_n = 1\} \\ &= 0.65 \cdot f_{1/2}^{(n)} + 1 \cdot f_{2/3}^{(n)} + 1 \cdot f_1^{(n)} \end{aligned}$$

Ahora sólo queda calcular las probabilidades $\Pr\{X_n = i\}$, que se calculan utilizando $f^{(n)} = (P^{n-1})^T \cdot f^{(1)}$

$$f^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.35 \\ 0.65 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- (c) Sea n una etapa cualquiera en el largo plazo, la utilización media de la pista utilizada en la etapa n será:

$$\begin{aligned} \text{Utilización media} &= \sum_i (\text{Utilización media} | X_n = i) \cdot \Pr \{X_n = i\} \\ \text{Utilización media} | X_n = 1/2 &= 1/2 \cdot 0.65 + 1 \cdot 0.35 \\ \text{Utilización media} | X_n = 2/3 &= 2/3 \\ \text{Utilización media} | X_n = 1 &= 1 \end{aligned}$$

En el largo plazo, la probabilidad $\Pr \{X_n = i\}$ corresponde a π_i , que se calcula de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \pi &= P^T \cdot \pi \\ y \sum \pi_i &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se tiene que:

$$\pi = \begin{bmatrix} 0.259 \\ 0.65 \\ 0.091 \end{bmatrix}$$

Finalmente, la utilización media es:

$$\text{Utilización media} = 0.702$$

14. Una máquina de un proceso productivo puede estar en dos estados posibles al principio de cada día: buena o fallada. Si está buena al principio de un día, estará buena al principio del día siguiente con probabilidad 0.98, independientemente de la historia pasada de la máquina; y estará fallada con probabilidad 0.02. Cuando la máquina falla, viene un técnico a repararla; si la máquina está mala al principio del día, estará mala al principio del día siguiente con probabilidad 0.03, independiente de la historia de la máquina, o bien el técnico termina la reparación y la máquina queda funcionando, con probabilidad 0.97. Una máquina reparada está tan buena como nueva.

- (a) Sea X_n el estado de la máquina al principio del día n ; encuentre la matriz P asociada a este proceso.
 (b) Suponga ahora que existen 3 máquinas del mismo tipo de la descrita más arriba. Sea Y_n el número de máquinas funcionando en el día n ; encuentre la matriz P para este proceso.

Solución:

- (a) Los valores posibles para X_n son 2: la máquina está buena (B), la máquina está mala (M). Las probabilidades de transición son:

$$\begin{aligned} \Pr \{X_n = B | X_{n-1} = B\} &= 0.98 \\ \Pr \{X_n = M | X_{n-1} = B\} &= 0.02 \\ \Pr \{X_n = B | X_{n-1} = M\} &= 0.97 \\ \Pr \{X_n = M | X_{n-1} = M\} &= 0.03 \end{aligned}$$

- (b) Los valores posibles para Y_n son: 0,1,2,3. Luego, las probabilidades de transición son:

$$\begin{aligned} P_{0,0} &= \Pr \{\text{todas siguen malas} | \text{todas están malas}\} = 0.03^3 \\ P_{0,1} &= \Pr \{\text{sólo una se arregla} | \text{todas están malas}\} = 3 \cdot 0.03^2 \cdot 0.97 \\ P_{0,2} &= \Pr \{\text{sólo dos se arreglan} | \text{todas están malas}\} = 3 \cdot 0.03 \cdot 0.97^2 \\ P_{0,3} &= \Pr \{\text{todas se arreglan} | \text{todas están malas}\} = 0.97^3 \\ P_{1,0} &= \Pr \{\text{falla la buena y las otras 2 siguen malas} | 2 \text{ están malas}\} = 0.02 \cdot 0.03^2 \approx 0 \\ P_{1,1} &= \Pr \{2 \text{ siguen malas y la buena sigue buena} | 2 \text{ están malas}\} \\ &\quad + \Pr \{\text{una de las 2 sigue mala y la buena falla} | 2 \text{ están malas}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 0.03^2 \cdot 0.98 + 2 \cdot 0.97 \cdot 0.03 \cdot 0.02 \approx 0.002 \\
P_{1,2} &= \Pr \{1 \text{ sigue mala y la buena sigue buena} | 2 \text{ están malas}\} \\
&\quad + \Pr \{2 \text{ malas se arreglan y la buena falla} | 2 \text{ están malas}\} \\
&= 2 \cdot 0.03 \cdot 0.97 \cdot 0.98 + 0.97^2 \cdot 0.02 \approx 0.076 \\
P_{1,3} &= \Pr \{las dos malas se arreglan y la buena sigue buena | 2 \text{ están malas}\} = 0.97^2 \cdot 0.98 \approx 0.922 \\
P_{2,0} &= \Pr \{fallan las 2 buenas y la otra sigue mala | 1 \text{ está mala}\} = 0.02^2 \cdot 0.03 \approx 0 \\
P_{2,1} &= \Pr \{la mala sigue mala y una buena falla | 1 \text{ está mala}\} \\
&\quad + \Pr \{las 2 buenas fallan y la mala se arregla | 1 \text{ está mala}\} \\
&= 2 \cdot 0.03 \cdot 0.02 \cdot 0.98 + 0.02^2 \cdot 0.97 \approx 0.0014 \\
P_{2,2} &= \Pr \{2 \text{ siguen buenas y la mala sigue mala} | 1 \text{ está mala}\} \\
&\quad + \Pr \{la mala se arregla y una buena falla | 1 \text{ está mala}\} \\
&= 0.98^2 \cdot 0.03 + 2 \cdot 0.97 \cdot 0.02 \cdot 0.98 \approx 0.067 \\
P_{2,3} &= \Pr \{la mala se arregla y las 2 buenas siguen buenas | 1 \text{ está mala}\} = 0.97 \cdot 0.98^2 \approx 0.9316 \\
P_{3,0} &= \Pr \{fallan todas | todas están buenas\} = 0.02^3 = 8.0 \times 10^{-6} \approx 0 \\
P_{3,1} &= \Pr \{fallan dos | todas están buenas\} = 3 \cdot 0.02^2 \cdot 0.98 \approx 0.002 \\
P_{3,2} &= \Pr \{falla una | todas están buenas\} = 3 \cdot 0.02 \cdot 0.98^2 \approx 0.057 \\
P_{3,3} &= \Pr \{no falla ninguna | todas están buenas\} = 0.98^3 \approx 0.941
\end{aligned}$$

15. El siguiente procedimiento de selección es utilizado para escoger entre dos marcas, A y B, de tubos fluorescentes: suponga que la duración de los tubos tipo A es exponencial de parámetro λ y la de los tipo B exponencial de parámetro β . Se encienden simultáneamente un tubo de cada marca, y el experimento termina cuando uno de los dos tubos falla. La marca A gana un punto si el tubo de esa marca dura más que el tubo B, y vice-versa. El experimento se repite con nuevos tubos hasta que alguna de las dos marcas ha acumulado 5 puntos más que la otra; esa marca es la seleccionada. Sea X_n el número de puntos de la marca A menos el número de puntos de la marca B después de n experimentos. Encuentre la matriz P. Defina un procedimiento para encontrar el valor esperado del número de tubos que se requerirá para realizar el experimento.

Solución:

Sea X_n el número de puntos de la marca A menos el número de puntos de la marca B después de n experimentos. Los valores posibles de X_n son: -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

La formula de recurrencia es:

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - 1 & \text{si gana la marca B} \\ X_n + 1 & \text{si gana la marca A} \end{cases}$$

Dado que la duración de ambos tubos es exponencial, la probabilidad de que una sea mayor que la otra está en la proporción entre sus parámetros de distribución, es decir:

$$\begin{aligned}
\Pr \{A < B\} &= \frac{\lambda}{\lambda + \beta} \\
\Pr \{A > B\} &= \frac{\beta}{\lambda + \beta}
\end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
P_{i,i-1} &= \frac{\lambda}{\lambda + \beta} \\
P_{i,i+1} &= \frac{\beta}{\lambda + \beta} \\
P_{i,j} &= 0 \quad \forall j \neq i-1 \text{ e } i+1
\end{aligned}$$

Sea N el número de tubos fluorescentes que se utilizarán en el experimento.

Sea $T(i,j)$ el número de etapas que se requiere para que se alcance el estado j por primera vez partiendo desde i . Así,

$$N = T(0, 5) \cdot \Pr\{gana\ A\} + T(0, -5) \cdot \Pr\{gana\ B\}$$

Luego:

$$E[N] = E[T(0, 5)] \cdot \frac{\lambda}{\lambda + \beta} + E[T(0, -5)] \cdot \frac{\beta}{\lambda + \beta}$$

16. Considere una línea de producción que consiste en N máquinas en serie. El tiempo de proceso de la máquina i es constante y vale T_i . Sea T el tiempo de ciclo de la línea, esto es, el tiempo que demora un producto en salir terminado $\left(T = \sum_i T_i\right)$. La materia prima requerida para producir este producto está disponible en cantidades ilimitadas y es utilizada como input de la máquina 1. Las N máquinas son operadas por un solo operario, de modo que él sólo puede dedicarse a un proceso a la vez (el operario se va desplazando de una máquina a la otra a medida que el producto avanza por la línea).

Al comienzo de cada ciclo se analiza el estado de cada máquina, la que se puede encontrar buena o fallada. Si al comienzo de un ciclo existen una o más máquinas falladas, ese ciclo se pierde y esas T unidades de tiempo se utilizan en reparar las máquinas falladas. La probabilidad que la máquina i se encuentre fallada al comienzo de un ciclo es p_i , $i=1,2,\dots,N$ independientemente de si el ciclo anterior estuvo funcionando o en reparación. Asuma que si al comienzo de un ciclo una máquina está funcionando, ésta no fallará durante el ciclo. Para aumentar la productividad de la línea de producción se desea estudiar la posibilidad de instalar una unidad de almacenamiento intermedio (buffer) de capacidad M entre 2 máquinas de la línea. Supongamos que el buffer se ubica entre las máquinas i e $i+1$. Entonces, si al comienzo de un ciclo, alguna de las primeras i máquinas están malas, pero las máquinas $i+1, i+2, \dots, N$ están buenas, y existe al menos un producto en el buffer, ese producto puede ser procesado, con lo cual ese ciclo es exitoso (se obtiene un producto terminado). Por otra parte, si alguna de las máquinas $i+1, i+2, \dots, N$ están malas, pero las máquinas $1, 2, \dots, i$ están buenas y existe capacidad disponible en el buffer, entonces las primeras i máquinas pueden procesar una unidad de materia prima para incorporar durante ese ciclo un producto al buffer (en este caso el ciclo no es exitoso pero produce un aumento en la cantidad de productos almacenados en el buffer, los que pueden utilizarse en ciclos futuros para producir productos terminados).

Interesa poder formular un modelo que permita determinar la posición óptima del buffer de modo de maximizar la productividad media de la línea. Para llevar a cabo tal formulación es necesario analizar el proceso $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$, en que X_n corresponde a la cantidad de productos en el buffer al comienzo del ciclo número n .

Suponga que el sistema tiene 3 máquinas y que el buffer tiene capacidad de 3 productos y se ubica entre la máquina 1 y la máquina 2. Obtenga la matriz P para este proceso. Analice si existe distribución estacionaria para este proceso, obtenga una expresión para la productividad esperada de la línea en un ciclo en el largo plazo.

Solución:

Se calculará en primer lugar la matriz P para este proceso.

$$\begin{aligned} \Pr\{X_{n+1} = 0 | X_n = 0\} &= \Pr\{\text{todas las máq. buenas o la máq. 1 mala}\} \\ &= (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3) + p_1 \\ \Pr\{X_{n+1} = 1 | X_n = 0\} &= \Pr\{\text{máq. 1 buena y al menos una máq. de entre 2 y 3 mala}\} \\ &= (1 - p_1) \cdot [1 - (1 - p_2) \cdot (1 - p_3)] \end{aligned}$$

Para $k=1,2$:

$$\begin{aligned}\Pr\{X_{n+1} = k+1 | X_n = k\} &= (1-p_1) \cdot [1 - (1-p_2) \cdot (1-p_3)] \\ \Pr\{X_{n+1} = k | X_n = k\} &= (1-p_1) \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3) + p_1 \cdot [1 - (1-p_2) \cdot (1-p_3)] \\ \Pr\{X_{n+1} = k-1 | X_n = k\} &= p_1 \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pr\{X_{n+1} = 2 | X_n = 3\} &= p_1 \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3) \\ \Pr\{X_{n+1} = k-3 | X_n = 3\} &= 1 - p_1 \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3)\end{aligned}$$

Para que una Cadena de Markov tenga distribución estacionaria se necesita que la cadena sea irreducible y que los estados sean recurrentes positivos y aperiódicos. En primer lugar se puede afirmar que existe sólo una clase de estados ya que todos los estados se comunican entre sí. Esto significa que de un estado cualquiera i se puede pasar a otro estado cualquiera j en un número finito de etapas.

Por otra parte, los estados son recurrentes positivos ya que la probabilidad de volver alguna vez al mismo estado es 1 y se trata de una cadena finita. Son aperiódicos ya que se puede volver en una etapa. Por lo tanto se demuestra que existe distribución estacionaria.

La productividad de la línea de producción en el largo plazo puede ser medida como la proporción de las veces en que un producto sale terminado. Un producto sale terminado en una etapa n cualquiera en el largo plazo, cuando suceden dos eventos:

- (a) i. Todas las máquinas del proceso están buenas en la etapa n .
o
 - ii. Hay al menos un producto en el buffer, la máquina 1 está mala y las máquinas 2 y 3 están buenas.
- Así, la probabilidad de que un producto salga terminado en el largo plazo, o más bien, la productividad de la línea en el largo plazo es:

$$\text{Productividad} = (1-p_1) \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3) + p_1 \cdot (1-p_2) \cdot (1-p_3) \cdot (1-\pi_0)$$

Donde $(1-\pi_0)$ es la probabilidad de que haya al menos un producto en el buffer en el largo plazo.

OBS: Para calcular π_0 se resuelve el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}\pi &= P^T \cdot \pi \\ \sum \pi_i &= 1\end{aligned}$$

17. Un deportista sale a trotar todos los días a primera hora de la mañana. Dispone para ello de 5 pares de zapatillas. Para salir a trotar, puede hacerlo por la puerta delantera de la casa o por la puerta de servicio. Suponga que es igualmente probable que escoja cualquiera de las 2 puertas cuando sale a trotar. También, cuando vuelve de su trote matinal, es igualmente probable que entre a la casa por cualquiera de las dos puertas. Cuando vuelve de su trote, deja las zapatillas que utilizó para trotar, en la puerta que utilizó para ingresar a la casa. Si al salir a trotar por la mañana, no encuentra un par de zapatillas en la puerta respectiva, sale a trotar a pie pelado.

- (a) Formule un modelo Cadena de Markov discreta que permita obtener la probabilidad que en un día cualquiera en el largo plazo, el deportista deba salir a pie pelado a realizar su trote (defina la variable de estado del modelo, sus valores posibles, la matriz P y el procedimiento para encontrar la probabilidad pedida).
- (b) ¿Qué proporción del tiempo el deportista corre sin zapatillas ?

Solución:

- (a) Sea X_n el número de zapatillas en la puerta delantera de la casa. Los valores posibles de X_n son : 0,1,2,3,4,5

La formula de recurrencia para X_{n+1} es :

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - 1 & \text{si sale por la puerta delantera y entra por la trasera} \\ X_n + 1 & \text{si sale por la puerta trasera y entra por la delantera} \\ X_n & \text{si sale por } D \text{ y entra por } D \text{ o si sale por } T \text{ y entra por } T \end{cases}$$

Así, la matriz P es:

$$P = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.25 & 0.5 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.75 \end{bmatrix}$$

Este modelo permite conocer la proporción del tiempo que el deportista corre sin zapatillas ya que esto sucede cuando las zapatillas están concentradas en alguna puerta y él decide salir a trotar por la puerta que no contiene ninguna zapatilla.

- (b) Para calcular esta proporción debemos calcular las probabilidades de largo plazo con el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \pi &= P^T \cdot \pi \\ \sum \pi_i &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema se obtiene que:

$$\pi_i = 1/6 \quad i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Luego, la proporción del tiempo va a ser:

$$\begin{aligned} \Pr\{\text{corra sin zapatillas}\} &= \pi_0 \cdot \Pr\{\text{elegir puerta delantera}\} + \pi_5 \cdot \Pr\{\text{elegir puerta trasera}\} \\ &= 1/6 \end{aligned}$$

18. Un ingeniero electrónico se dedica a prestar asesorías a empresas que se ubican en 3 ciudades: A,B,C. Cada asesoría demora una semana. Hay una probabilidad $P(x)$ que se genere una demanda por asesoría en la ciudad x en una semana cualquiera. El ingreso asociado a una asesoría en la ciudad x es $I(x)$. El costo de moverse de la ciudad x a la ciudad y es $c(x,y)$; estos costos son simétricos, es decir: $c(x,y)=c(y,x)$. Los datos del problema son: $p(A)=4/6$; $p(B)=3/6$; $p(C)=5/6$; $c(A,B)=1$; $c(A,C)=4$; $c(B,C)=3$; $i(A)=9$; $i(B)=7$; $i(C)=6$.

Si el ingeniero se encuentra en una ciudad al final de la semana, él recibe información de los requerimientos de asesoría para la próxima semana (observe que éstos pueden o no producirse, de acuerdo a las probabilidades ya definidas), y toma su decisión de quedarse donde está o trasladarse a otra ciudad, en base al mayor valor de ingreso menos costo (si en una semana, no hay requerimientos en ninguna de las ciudades, se queda donde está).

- (a) Sea X_n la ciudad en que se encuentra el ingeniero al principio de la semana n; obtenga la matriz P.
 (b) Suponga que usted conoce la distribución estacionaria para este proceso; obtenga el beneficio neto esperado semanal del ingeniero, en el largo plazo.

Solución:

- (a) Para determinar las probabilidades de transición, debemos saber de qué manera decidirá el ingeniero a donde dirigirse en caso de recibir requerimientos de asesorías. La decisión de a donde dirigirse dependerá del beneficio que significa atender los distintos pedidos.

Así, si $X_n = A$, el beneficio neto de atender un requerimiento en A será de

$$\begin{aligned} B(A, A) &= i(A) - c(A, A) \\ &= 9 - 0 \\ &= 9 \end{aligned}$$

el beneficio de atender un requerimiento de B será de

$$\begin{aligned} B(A, B) &= i(B) - c(A, B) \\ &= 7 - 1 \\ &= 6 \end{aligned}$$

y el beneficio de atender un requerimiento de C será de

$$\begin{aligned} B(A, C) &= i(C) - c(A, C) \\ &= 6 - 4 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Luego, el ingeniero estará en la ciudad A la próxima semana, dado que está en esa ciudad, en el caso de que se produzca un requerimiento en A o en el caso de que no se produzca ningún requerimiento ya que en ese caso el ingeniero no se mueve hacia otra ciudad. Es decir,

$$\begin{aligned} P_{A,A} &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de A o no llegue ningún requerimiento} \} \\ &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de A} \} + \Pr \{ \text{no llegue ningún requerimiento} \} \\ &= 4/6 + 2/6 \cdot 3/6 \cdot 1/6 \\ &= 25/36 \end{aligned}$$

El ingeniero estará en la ciudad B la próxima semana, dado que está en A, en el caso de que se produzca un requerimiento en B y además no se produzca uno en A (en cuyo caso le conviene quedarse en A). Esto es,

$$\begin{aligned} P_{A,B} &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de B y no llegue ningún requerimiento de A} \} \\ &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de B} \} \cdot \Pr \{ \text{no llegue ningún requerimiento de A} \} \\ &= 3/6 \cdot 2/6 \\ &= 6/36 \end{aligned}$$

De la misma manera se tiene que:

$$\begin{aligned} P_{A,C} &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de C y no llegue ningún requerimiento de A ni de B} \} \\ &= \Pr \{ \text{llegue un requerimiento de C} \} \cdot \Pr \{ \text{no llegue ningún requerimiento de A ni de B} \} \\ &= 5/6 \cdot 2/6 \cdot 3/6 \\ &= 5/36 \end{aligned}$$

Cabe señalar que se verifica que $P_{A,A} + P_{A,B} + P_{A,C} = 1$, como era de esperarse.

Siguiendo la misma metodología se tiene que:

si $X_n = B$

$$B(B, A) = 8$$

$$B(B, B) = 7$$

$$B(B, C) = 3$$

Luego, conviene irse a A si es que se genera un requerimiento allí. De esta manera se obtiene:

$$P_{B,A} = 4/6$$

$$P_{B,B} = 7/36$$

$$P_{B,C} = 5/36$$

si $X_n = C$

$$B(C, A) = 5$$

$$B(C, B) = 4$$

$$B(C, C) = 6$$

Luego, conviene irse a A si es que se genera un requerimiento allí. Por lo tanto:

$$P_{C,A} = 4/36$$

$$P_{C,B} = 1/36$$

$$P_{C,C} = 31/36$$

Finalmente,

$$P = \begin{bmatrix} 25/36 & 6/36 & 5/36 \\ 4/6 & 7/36 & 5/36 \\ 4/36 & 1/36 & 31/36 \end{bmatrix}$$

- (b) El beneficio neto esperado semanal depende de donde se encuentre el ingeniero. Por ejemplo, si el ingeniero se encuentra en A, su beneficio esperado para la próxima semana será de:

$$B_A = 9 \cdot \Pr\{\text{se genere un requerimiento en A}\} + 6 \cdot \Pr\{\text{se genere un requerimiento en B}\} \\ + 2 \cdot \Pr\{\text{se genere un requerimiento en C}\} + 0 \cdot \Pr\{\text{no se genere un requerimiento}\}$$

$$B_A = 9 \cdot 4/6 + 6 \cdot 6/36 + 2 \cdot 5/36 + 0$$

$$B_A = 227/36$$

Así, se tiene lo mismo para B y C

$$B_B = 324/36$$

$$B_C = 204/36$$

Ahora, ya se tiene el beneficio esperado semanal dado que el ingeniero esté en alguna ciudad. Luego, para saber el beneficio esperado semanal se necesita saber cual es la probabilidad de que el ingeniero esté en el largo plazo en dicha ciudad; así se obtiene que:

$$E(B) = B_A \cdot \pi_A + B_B \cdot \pi_B + B_C \cdot \pi_C$$

19. Suponga que la moneda 1 tiene probabilidad 0,3 de salir cara, y que la moneda 2 tiene probabilidad 0,4 de salir cara. Si la moneda que lanzamos hoy día sale cara, entonces mañana se lanzará la moneda 1, y si sale sello, entonces mañana se lanzará la moneda 2. Si la moneda inicialmente lanzada tiene la misma probabilidad de

ser la moneda 1 o la moneda 2, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda 1 sea lanzada al cuarto día después de lanzar la moneda inicial?

Solución:

Sea X_n la moneda lanzada en el día n . Los valores posibles de X_n son :1,2. de acuerdo a la política de lanzamiento anunciada se tiene que:

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Se pide calcular $\Pr\{X_4 = 1\}$.

Sabemos que $f^{(i)} = P^T \cdot f^{(i-1)}$, luego,

$$f^{(4)} = (P^T)^3 \cdot f^{(1)}$$

donde $f^{(1)} = (0.5, 0.5)^T$, luego,

$$f^{(4)} = \begin{bmatrix} 0.3635 \\ 0.6365 \end{bmatrix}$$

Así, $\Pr\{X_4 = 1\} = 0.3635$

20. Considere una cadena de Markov cuya matriz de transición está dada por:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Identifique la estructura de la cadena, qué clases existen, de qué tipo son los estados y cuáles son los períodos (si los hay).

Solución:

- (a) Al analizar el diagrama se tiene que existen dos clases de estados:

$$C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$C_2 = \{6, 7, 8\}$$

Como sabemos, todos los estados de una misma clase son del mismo tipo y tienen el igual período por lo que basta analizar un estado cualquiera de cada clase.

Así, el estado 1 se observa que es transiente ya que la probabilidad de que vuelva alguna vez a ese estado es menor que 1 y el estado es aperiódico ya que es posible que retorne en un período.

Para el estado 6 se ve que es recurrente, ya que la probabilidad de volver alguna vez es 1 y es positivo ya que la cadena es finita.

21. Una cadena de Markov $\{X_n, n \geq 0\}$ tiene tres estados $\{0, 1, 2\}$ y la siguiente matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Suponga que la distribución del estado inicial es: $P\{X_0 = 0\} = 0,2$; $P\{X_0 = 1\} = 0,5$; $P\{X_0 = 2\} = 0,3$.
 Determine $P\{X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2\}$.

Solución:

Utilizando la propiedad markoviana se tiene que:

$$Pr\{X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2\} = Pr\{X_0 = 0\} \cdot Pr\{X_1 = 1 | X_0 = 0\} \cdot Pr\{X_2 = 2 | X_1 = 1\}$$

Luego,

$$\begin{aligned} Pr\{X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2\} &= 0.2 \cdot 0.6 \cdot 0.2 \\ &= 0.024 \end{aligned}$$

22. Suponga que la moneda 1 sale cara con probabilidad 0,4 y la moneda 2 sale cara con probabilidad 0,6. Una moneda es lanzada continuamente hasta que sale sello. Una vez que sale sello, esa moneda se deja de lanzar y se comienza a lanzar la otra.

- (a) ¿En qué proporción de los lanzamientos es lanzada la moneda 1?
 (b) Si se comienza el proceso con la moneda 1, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda 2 sea usada en el 6to lanzamiento?

Solución:

- (a) Definamos el problema como una cadena de Markov discreta donde X_n es la moneda lanzada en la etapa n. Así los posibles valores de X_n son: 1,2.

Las probabilidades de transición quedan definidas de acuerdo a las probabilidades de las monedas como sigue:

- Si se está lanzando la moneda n°1, la probabilidad de que en la próxima etapa se siga lanzando la moneda n°1 es la probabilidad de que salga cara, es decir:

$$\begin{aligned} P_{1,1} &= 0.4 \\ P_{1,2} &= 0.6 \end{aligned}$$

- Si se está lanzando la moneda n°2, la probabilidad de que en la próxima etapa se siga lanzando la moneda n°2 es la probabilidad de que salga cara, es decir:

$$\begin{aligned} P_{2,2} &= 0.6 \\ P_{2,1} &= 0.4 \end{aligned}$$

Así queda definida la matriz P, que es igual a

$$P = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

La proporción en que es lanzada la moneda n°1 no es otra cosa que la probabilidad en el largo plazo en que el proceso esté en el estado 1, por lo que se determinan las probabilidades de largo plazo resolviendo el sistema de ecuaciones compuesto por:

$$\begin{aligned} \pi &= P^T \cdot \pi \\ y \sum \pi_i &= 1 \end{aligned}$$

Es decir,

$$\begin{aligned} \pi_1 &= 0.4 \cdot \pi_1 + 0.4 \cdot \pi_2 \\ \pi_1 + \pi_2 &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo se tiene que:

$$\pi_1 = 0.4$$

$$\pi_1 = 0.6$$

Luego, la proporción en que se lanza la moneda 1 es 0.4.

(b) Se pide $\Pr\{X_6 = 2 | X_1 = 1\}$

Sabemos que $f^i = P^T \cdot f^{i-1}$, luego:

$$\begin{aligned} f^6 &= (P^T)^5 \cdot f^1 \\ &= (P^T)^5 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 \\ 0.6 & 0.6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Luego, $\Pr\{X_6 = 2 | X_1 = 1\} = 0.6$

23. Considere una cadena de Markov con estados $\{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

- (a) Clasifique los estados de esta cadena según su recurrencia o transiencia. ¿Es la cadena irreducible?
- (b) Encuentre el tiempo (número de etapas) medio de recurrencia para los estados 1 y 2.
- (c) Calcule la probabilidad de que alguna vez el sistema ingrese al estado 3, considerando que el estado inicial es 4.

Solución:

- (a) El siguiente diagrama muestra los estados del sistema:

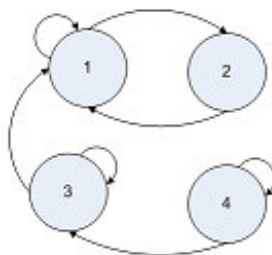


Figura 1.5:

Observando el diagrama, se observa que existen 2 clases. Una clase son los estados 1,2 y que son recurrentes; la otra está representada por los estados 3 y 4, éstos estados son transientes ya que es posible que el sistema abandone esta clase de estados y no vuelva nunca. La cadena, al tener dos clases no es irreducible.

- (b) Se pide $t_{1,1} = E[T(1,1)]$; $t_{1,2} = E[T(2,2)]$.

Ahora, sabemos que en general se cumple:

$$t_{i,j} = 1 + \sum_{l \neq j} P_{i,l} \cdot t_{l,j}$$

Luego:

$$\begin{aligned} t_{1,1} &= 1 + P_{1,2} \cdot t_{2,1} = 1 + 3/4 \cdot t_{2,1} \\ t_{2,1} &= 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$t_{1,1} = 1 + 3/4 \cdot 1 = 7/4$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} t_{2,2} &= 1 + P_{2,1} \cdot t_{1,2} = 1 + 1 \cdot t_{1,2} \\ t_{1,2} &= 1 + P_{1,1} \cdot t_{1,2} = 1 + 1/4 \cdot t_{1,2} \\ \Rightarrow 3/4 \cdot t_{1,2} &= 1 \\ \Rightarrow t_{1,2} &= 4/3 \end{aligned}$$

Luego,

$$t_{2,2} = 1 + 1 \cdot 4/3 = 7/3$$

- (c) Se pide $F(4,3) = \Pr\{T(4,3) < \infty\}$. Intuitivamente observando el diagrama del proceso, es claro que $F(4,3) = 1$, ya que la probabilidad que el proceso permanezca para siempre en el estado 4 es 0. Podemos en todo caso, calcular esto formalmente. En general se tiene que:

$$F(i,j) = P_{i,j} + \sum_{m \neq j} P_{i,m} \cdot F(m,j)$$

Luego:

$$\begin{aligned} F(4,3) &= P_{4,3} + P_{4,4} \cdot F(4,3) \\ &= 2/3 + 1/3 \cdot F(4,3) \\ \Rightarrow 2/3 \cdot F(4,3) &= 2/3 \\ \Rightarrow F(4,3) &= 1 \end{aligned}$$

24. El siguiente es un modelo simplificado de propagación de una enfermedad. La población total es de N individuos; de los cuales algunos están enfermos y el resto no. En un período determinado de tiempo, dos individuos son seleccionados al azar de entre la población y se asume que interactúan. La selección es tal que los encuentros entre cualquier par de individuos son igualmente probables. Si uno de los individuos está enfermo y el otro no, entonces con probabilidad $\alpha = 0,7$ se produce el contagio. Si no, no hay transmisión de la enfermedad. Especifique los estados de la cadena y la matriz de transición para el caso N=6.

Solución:

Sea X_n el número de individuos enfermos dentro de la población. Los valores posibles de X_n son $0, 1, 2, \dots, N$. En el caso particular de que el estado en la etapa n sea 0 se tiene que $P_{0,0} = 1$ y $P_{0,i} = 0$, ya que si nadie está enfermo la enfermedad no se puede propagar. Para el resto de los casos se calcularán las probabilidades de transición, así se tiene que:

$$\begin{aligned} P_{i,i} &= \Pr\{\text{escoger un individuo enfermo, otro sano y que no se produzca contagio}\} \\ &\quad + \Pr\{\text{escoger 2 enfermos}\} \\ &\quad + \Pr\{\text{escoger 2 sanos}\} \\ P_{i,i+1} &= \Pr\{\text{escoger uno enfermo y otro sano y se produzca contagio}\} \end{aligned}$$

Ahora:

$$\Pr \{escoger un individuo enfermo y otro sano\} = \frac{\binom{i}{1} \binom{N-i}{1}}{\binom{N}{2}}$$

$$\Pr \{escoger dos individuos enfermos\} = \frac{\binom{i}{2}}{\binom{N}{2}}$$

$$\Pr \{escoger dos individuos sanos\} = \frac{\binom{N-i}{2}}{\binom{N}{2}}$$

Así, para $N=6$ se tiene que:

$$P_{1,1} = 1/3 \cdot (1 - \alpha) + 0 + 10/15 = 1/3 \cdot (1 - \alpha) + 2/3$$

$$P_{1,2} = 1/3 \cdot \alpha = 1/3 \cdot \alpha$$

$$P_{1,resto} = 0$$

$$P_{2,2} = 8/15 \cdot (1 - \alpha) + 1/15 + 6/15 = 8/15 \cdot (1 - \alpha) + 7/15$$

$$P_{2,3} = 8/15 \cdot \alpha = 8/15 \cdot \alpha$$

$$P_{2,resto} = 0$$

$$P_{3,3} = 9/15 \cdot (1 - \alpha) + 3/15 + 3/15 = 9/15 \cdot (1 - \alpha) + 6/15$$

$$P_{3,4} = 9/15 \cdot \alpha = 9/15 \cdot \alpha$$

$$P_{3,resto} = 0$$

$$P_{4,3} = 8/15 \cdot (1 - \alpha) + 6/15 + 1/15 = 9/15 \cdot (1 - \alpha) + 7/15$$

$$P_{4,5} = 8/15 \cdot \alpha = 8/15 \cdot \alpha$$

$$P_{4,resto} = 0$$

$$P_{5,5} = 1/3 \cdot (1 - \alpha) + 10/15 + 0 = 1/3 \cdot (1 - \alpha) + 2/3$$

$$P_{5,6} = 1/3 \cdot \alpha = 1/3 \cdot \alpha$$

$$P_{5,resto} = 0$$

$$P_{6,6} = 1$$